과제기본정보

① 부처사업명(대)	이공분야기초연구사업	보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명	기초연구실지원사업	공개가능여부(공개, 비공개)	비공개
③ 세부사업명(소)	기초연구실지원사업		
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)	비실용화
⑤ 과 제 명	국 문	초고주파 대역 통신을 위한 자유공간 전파경로 능동 제어 기술	
	영 문	Free-space active propagation channel control technology for wireless communications in mmWave and beyond frequencies	
⑥ 주관연구기관	성균관대학교		
⑦ 협동연구기관			
⑧ 주관연구책임자	성 명	최계원	직급(직위) 부교수
	소속부서	전자전기공학부	전 공 무선통신

⑨ 연구개발비 및 참여연구자[일반]수 (단위: 천원, M/Y)

년도	부터	까지	정부출연금 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (E)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+D+E)	참여 연구원 수
				현금 (B)	현물 (C)	소계 D=(B+C)				
1			375,000	0	0	0	0	0	375,000	0
2			500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
3			500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
4			0	0	0	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0
합계			1,375,000	0	0	0	0	0	1,375,000	0

⑩ 총연구기간	2022.06.01 ~ 2025.02.28			
⑪ 다년도(단계)연구기간	2022.06.01 ~ 2025.02.28			
⑫ 당해연도 연구기간	2023.03.01 ~ 2024.02.29			
⑬ 참여기업	중소기업수	대기업수	기타	계
	0	0	0	0
⑮ 국제공동연구	상대국연구기관수	상대국연구개발비 (단위: 천원)	상대국연구책임자수	
	0	0	0	

연구책임자 인적사항

성명	국 문		휴대전화	***-****-****
	국가연구자번호	10316716	E-mail	****@*****.***

연구책임자 학력사항

연도		학 력				학위
부터	까지	대학교	대학코드	전공명	지도교수	

보안성검토

연구책임자 의견	
연구기관 자체의 검토결과	

민간부담 참여기업별 부담금액

기 업 명	기업유형	민간부담액(단위 : 천원)		
		현 금	현 물	계
합 계				

연구요약문

연구목표(500자 내외)	본 연구과제는 밀리미터파 이상의 초고주파 대역 통신에 재설정 가능 지능형 표면 기술(RIS: Reconfigurable Intelligent Surface)를 적용하여 초고주파 대역의 한계를 극복할 수 있는 차세대 통신 원천기술 개발을 목표로 함. 나아가 RIS 자유공간 경로설정 기술의 세 가지 난제를 해결하여 해당 기술의 상용화를 앞당기도록 함. 첫째, 복잡한 실내 공간 내에서 전파경로에 대한 분산적 계산을 통해 최적의 전파경로를 형성하는 고난이도의 RIS 제어 기술 개발이 요구됨. 둘째, RIS 제어 기법 평가 및 효율적 배치를 위해 전파경로 형성을 모델링하고 성능을 예측할 수 있는 분석 기법 및 시뮬레이션 기술이 필요함. 셋째, RIS 활용 전파경로 형성 기술의 실질적인 성능 입증 및 정확도 평가를 위한 테스트베드에서의 실험이 필수적임. 상기 세 가지 난제를 해결하기 위해 인공지능 기반 RIS의 채널 추정 및 제어 기술 연구, RIS 전파경로 분석 및 시뮬레이터 개발, 다중안테나 송·수신단 및 다수의 RIS로 이루어진 테스트베드 구축 및 실증의 세 가지 세부 주제에 대한 연구를 수행함.
연구내용(1000 자내외)	재설정 가능 지능형 표면 기술(RIS: Reconfigurable Intelligent Surface)를 활용하여 전파경로를 능동적으로 제어함으로써 확산되는 전파를 집중시켜 경로 손실을 낮추고, 전파를 장애물을 피해 우회시킴으로써 통신 음영 지역을 최소화하는 기술을 제안함. 본 과제에서는 특히 다중안테나 송·수신단 및 다수의 RIS 테스트베드로 구성된 실내 초고주파 대역 통신 시나리오에서 최적의 전파경로를 능동적으로 제어하는 기술에 대한 연구를 수행함. 초고주파 RIS의 경우 최대 수만개 이상의 단위셀로 구성되므로 기존 방식의 채널 분석 및 알고리즘의 적용이 불가함. 따라서 본 과제에서는 인공지능 기술을 활용하여 다수의 RIS가 자율적으로 전파경로를 형성하는 다중 RIS 분산 제어 알고리즘에 대한 연구를 수행함. Transformer 및 GAT를 활용하여 다중 RIS 릴레이 모델의 latent space를 형성하는 인공지능 기술을 개발하고 이를 토대로 대규모 MIMO, Cell-free MIMO와 결합된 환경에서의 강화학습 RIS 제어기술을 개발함. 또한 RIS 자유공간 전파경로 제어 기술의 성능을 파악하기 위해서는 레이트레이싱 알고리즘 기반의 RIS 시뮬레이터의 개발이 필요함. 본 연구에서는 우선 단위 RIS 타일로 입사되는 평면파의 제어 상태에 따른 반사 및 투과 모델을 수립하며 해당 모델을 상용 전자기파 시뮬레이터 및 실험을 통해 검증하여 레이트레이싱 시뮬레이터의 기초로 삼음. RIS를 활용한 전파경로 형성 기술은 아직 초기 단계의 연구이며 이의 실질적인 활용성을 평가하기 위해서는 실제 테스트베드에서의 실험이 요구됨. 본 과제에서는 다중안테나 송수신단 및 다수의 RIS를 포함한 테스트베드를 구축할 예정이며 인공지능 제어 기술의 학습, 전파경로 형성 분석 정확도 평가 등을 위해 활용함.
기대효과(500자내외) (응용분야 및 활용범위 포함)	본 연구과제 수행결과를 활용하여 개발된 시뮬레이터로 초고주파 대역 통신 시나리오에서 최적의 RIS 설치 위치를 선정하고, 다중안테나 송·수신단과의 채널 상태 및 환경을 고려하여 자율적으로 제어되는 RIS에 의해 최적의 전파경로가 형성될 수 있음. 이는 밀리미터파 이상의 초고주파 대역 통신에서 상용화 장벽으로 여겨지는 경로손실 및 음영지역 문제를 해소하여 적은 수의 밀리미터파 지원 기지국으로 상대적으로 넓은 영역을 커버할 수 있어 주파수 및 인프라 투자 대비 매우 높은 통신 효율을 달성할 수 있음을 의미함. 본 연구에서 다루는 RIS는 높은 주파수의 전자기파를 정교하게 제어할 수 있는 기술로서 전자기파를 이용하는 타 연관 분야인 이미징, 레이다, RF 무선전력전송에도 활용할 수 있으며 더 나아가 테라헤르즈 이상의 광학 기술인 라이다나 홀로그램에도 RIS가 적극 활용될 수 있음.
중심어	재설정 가능 지능형 표면 초고주파 대역 무선통신 빔포밍 반사체 릴레이 소프트웨어 기반 라디오 기계학습 다중 에이전트 강화학습 레이트레이싱
Keywords	Reconfigurable Intelligent Surface mmWave Wireless Communications Beamforming Reflector Relay Software-Defined Radio Machine Learning Multi-AgentReinforcement Learning Ray Tracing

연구 지원인력 인건비 내역

☐	소속기관명	성명	직급(직위)	참여시작일	참여종료일	월급여	계상률(%)	총액	지급구분
☐	성균관대학교	박성하	연구원보	20230301	20240229	2600	50	18634	지급

국제 공동연구개발 추진계획

국가명 / 국가코드	연구기관명	성명	전공	직위	e-mail	신청액(천원) / 확정액(천원)	신청기간	확정기간

연구개발비 총괄표

간접비율 : 성균관대학교(30.08%)

<단위: 천원>

비목	세목			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
	인건비	내부인건비	미지급	46332	44496	65736	0	0	156564
			현금	0	7074	40000	0	0	47074
			현물	0	0	0	0	0	0
		외부인건비	미지급	11880	17280	11880	0	0	41040
			현금	0	36540	0	0	0	36540
			현물	0	0	0	0	0	0
		연구지원인력인건비		0	18634	0	0	0	18634
직	학생인건비			124785	173926	186987	0	0	485698
접	인건비 소계			124785	236174	226987	0	0	587946
비	연구시설	현금_일반		103200	48000	75503	0	0	226703
비	장비비	현금_통합관리		0	0	0	0	0	0
		현물		0	0	0	0	0	0
	연구활동비	현금		41024	81485	60100	0	0	182609
		현물		0	0	0	0	0	0
	연구재료비	현금		551	500	600	0	0	1651
		현물		0	0	0	0	0	0
	연구수당			35775	53830	56799	0	0	146404
	위탁연구개발비			0	0	0	0	0	0
	직접비 소계			305335	419989	419989	0	0	1145313
간접비				69665	80011	80011	0	0	229687
간접비중연구실안전관리비				1830	2980	3047	0	0	7857
연구개발비 총액				375000	500000	500000	0	0	1375000

내부인건비

자격	성명	소속기관명	직급	직위	참여시작일	참여종료일	지급구분
	국가연구자번호	소속부서명	국적	월급여	계상률(%)	참여개월수	총액
연구책임자	최계원	성균관대학교	책임급(책임연	부교수	2023-03-01	2024-02-29	미지급
	10316716	전자전기공학부	대한민국	7,200	20%	0	17,280
참여연구자[공동]	김동인	성균관대학교	수석급(수석연	교수	2023-03-01	2024-02-29	미지급
	10105455	전자전기공학부	대한민국	8,400	20%	0	20,160
참여연구자[공동]	김상효	성균관대학교	수석급(수석연	교수	2023-03-01	2024-02-29	미지급
	10158841	전자전기공학부	대한민국	8,400	7%	0	7,056
참여연구자[일반]	웽밍턴	성균관대학교	기타	연구원	2023-03-01	2024-02-29	지급
	11726059	전자전기공학부	베트남	5,800	9%	0	7,074

외부인건비

자격	성명	소속기관명	직급	직위	참여시작일	참여종료일	구분	지급구분
	국가연구자번호	소속부서명	국적	월급여	계상률(%)	참여개월수		총액
참여연구자[공동]	강재모	경북대학교	책임급(책임	조교수	2023-03-01	2024-02-29		미지급
	11153849	인공지능학과	대한민국	7,200	20%	0		17,280
참여연구자[일반]	성민규	경북대학교	기타	학생	2023-03-01	2024-02-29		지급
	11736924	인공지능학과	대한민국	3,000	30%	0		10,800
참여연구자[일반]	최병준	경북대학교	기타	학생	2023-03-01	2024-02-29		지급
	12773731	인공지능학과	대한민국	2,200	25%	0		6,600
참여연구자[일반]	최미희	경북대학교	기타	학생	2023-03-01	2023-08-31		지급
	12654182	인공지능학과	대한민국	2,200	25%	0		3,300
참여연구자[일반]	하상준	경북대학교	기타	학생	2023-03-01	2024-02-29		지급
	12683145	인공지능학과	대한민국	2,200	25%	0		6,600
참여연구자[일반]	박채원	경북대학교	기타	학생	2023-03-01	2024-02-29		지급
	12857159	인공지능학과	대한민국	2,200	25%	0		6,600
참여연구자[일반]	미정	경북대학교	기타	학생	2023-09-01	2024-02-29		지급
	12345678	인공지능학과	대한민국	2,200	20%	0		2,640

학생인건비

성명	과정명	학과	학부명	월급여	참여시작일	참여종료일	계상률(%)	참여개월수	합계

연구활동비

(단위: 천원)

내역	금액			비고
	현금	현물	계	
지식재산 창출 활동비	0	0	0	
외부 전문기술 활용비	0	0	0	
회의비	26521	0	26521	
출장비	22000	0	22000	
소프트웨어 활용비	16000	0	16000	
연구실운영비	16964	0	16964	
연구인력 지원비	0	0	0	
종합사업관리비	0	0	0	
그 밖의 비용	0	0	0	

합계	81485	0	81485	

연구시설장비비

(단위: 천원)

구분	내역/단가/횟수(수량,건)	금액			비고
		현금	현물	계	
연구시설		0	0	0	
연구장비	PxIe-5785(12비트, 6.4 GS/s, KU60, 2채널 PXI FlexRIO IF 트랜시버)/48,000/1	48000	0	48000	
통합관리비		0	0	0	

합계	48000	0	48000	

연구재료비

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	현금	현물	계	
시약·재료 및 전산처리·관리	0	0	0	
시제, 작품 및 시험설비 제작경비	500	0	500	

합계	500	0	500	

연구분야

코드구분	중심분야		관련분야 1		관련분야 2		관련분야 3		관련분야 4	
	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중
국가과학기술표준분류	이동통신 시스템	80%	이동통신 단말기	20%		0%		0%		0%
국가과학기술 표준분류(적용분야)	제조업(전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장	100%		0%		0%		0%		0
과학기술 분야분류	통신시스템	80%	통신이론	20%		0%		0%		0%
6T 기술분류	4세대 이동통신	100%		0%		0%		0%		0%
NTRM 분류	초고속 무선 멀티미디어기술/4G이동통신기	100%		0%		0%		0%		0%
원천기술 개발분야										